

实验一 TRAE IDE + AI 协作

一、实验目的

- 1. 完成 TRAE IDE 及 Python、Node.js、Git 等基础开发环境搭建，配置 CNB 云开发平台。
- 2. 掌握 TRAE 四种工作模式，建立 AI 协作开发的基础认知。
- 3. 通过贪吃蛇项目，跑通“需求描述 — 代码生成 — 运行调试”的 AI 开发最小闭环。
- 4. 学会创建 AI 论文解读智能体，借助 AI 完成 Excel 数据合并与业绩时序预测。
- 5. 掌握基础 Git 操作，实现本地项目的云端代码托管。

二、实验环境

- 1. 操作系统:Windows 11
- 2. IDE:TRAE
- 3. Python:python --version ≥ 3.10
- 4. Node.js:node --version ≥ v20
- 5. Git:git --version ≥ 2.4x
- 6. LaTeX:MiKTeX + xelatex
- 7. 代码托管:CNB
- 8. Python 三件套:flask / pandas / openpyxl / pypdf / scikit-learn

三、实验步骤

（一）TRAE 安装与初始配置

- 1.访问 <https://www.trae.cn> 下载 Windows x64 安装包,运行安装。
- 2.安装 CNB CLI 与 Skills 工具:
- 3.在 Builder 模式(Ctrl+U)输入"环境检测"提示词,输出检测报告表格。

智慧银行实验环境检测报告			
检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥ 3.10	✅ 3.12.10	已满足
pip	自带	✅ 26.1.2	已满足
Node.js	≥ v20	✅ v24.16.0	已满足
npm	自带	✅ 11.13.0	已满足
Git	≥ 2.4x	✅ 2.54.0	已满足
Flask	≥ 2.x	✅ 3.1.3	已满足
pandas	≥ 1.5	✅ 3.0.3	已满足
openpyxl	≥ 3.0	✅ 3.1.5	已满足

（二）贪吃蛇网页

1. 打开 TRAE IDE 并进入目标工作区，按下 Ctrl+U 切换至 Builder 模式，授权 AI 操作当前工作区文件。
2. 在对话框输入贪吃蛇项目需求提示词，指定单 HTML 文件、画布规格、样式规则、操控逻辑与计分机制，提交生成请求。
3. 等待 AI 完成代码编写，确认工作区生成 index.html 文件。
4. 双击打开 index.html，在浏览器中验证方向键操控、吃食物计分、碰撞判定、重开按钮、最高分本地存储等功能是否正常运行。
5. 通过 Git 命令完成项目初始化、代码提交，配置 CNB 远程仓库地址后将项目推送至云端托管。

```
已生成 index.html (7.5 KB,单文件无外部依赖)。

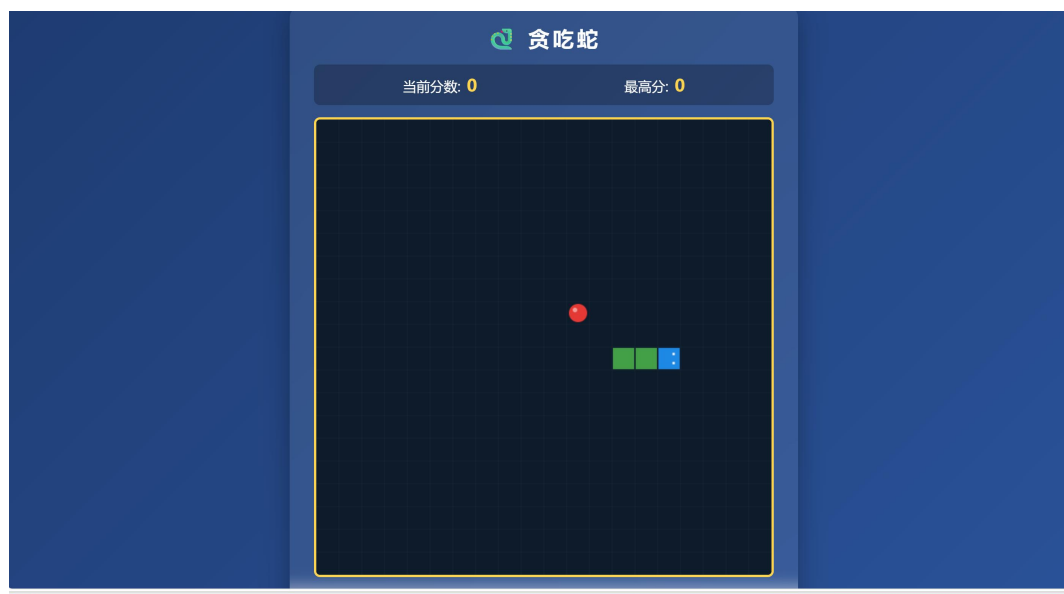
已实现的需求

  • ☒ 纯 HTML + CSS + 原生 JS(无第三方库)
  • ☒ 600×600 画布,蛇头蓝 #1e88e5、身体绿 #43a047、食物红 #e53935
  • ☒ 方向键 ← ↑ → ↓ 控制,自带反向无效保护(防止按反方向瞬死)
  • ☒ 吃到食物 +1,撞墙/撞身体弹"再来一局"模态框
  • ☒ 顶部显示当前分 + 最高分,localStorage 键 snake_best 持久化

额外加分项(没要求,但顺手加了)

  • 空格键 暂停/继续
  • 最高分破纪录时弹"🎉 新纪录!"
  • 渐变蓝背景 + 毛玻璃面板,蛇头有眼睛朝向
  • 网格底纹、食物高光
  • 模态框覆盖层,失败/重开一气呵成

测试方法
```



（三）创建 AI 论文解读智能体

1. 打开 TRAE IDE 对话框，点击右上角「设置」→「智能体」→「创建」，进入新建页面。
2. 填写名称为“AI 论文解读助手”，在工具选项中勾选文件读取、代码执行、网络访问。
3. 在系统提示词栏输入课程指定的解读规则，明确报告结构、输出格式与约束要求。
4. 保存智能体。使用时将 PDF 论文拖入对话框，选中该智能体并发送“解读一下”即可生成结构化报告。

二、研究问题与背景 (≤200字)

研究问题:

1. 实体经济中**供应链网络 (SCN) 级联失效**会在多大程度上威胁金融稳定?
2. 银行的信用风险 (以 EL、VaR、ES 衡量) 被供应链传染**低估了多少**?

研究背景: 传统信用风险模型仅关注借款人财务报表, **严重低估了来自实体经济 (尤其是供应链) 的真实风险传导**。COVID-19、俄乌冲突、Katrina 飓风、日本 3·11 地震等事件表明, 供应链冲击可造成巨大经济损失并波及债权人。巴塞尔委员会 (BCBS)、美联储 (FED)、欧央行 (ECB) 均呼吁将供应链纳入压力测试框架。本文基于匈牙利全国微数据, 构建了**多层网络冲击传播模型**, 量化供应链传染对银行体系的影响。✅ (196字)

三、方法论

3.1 数据集

（四）Excel 多文件合并

1. 进入 TRAE Builder 模式，输入数据准备提示词：让 AI 检查“原始数据”文件夹，若不存在则自动生成≥5 张含列名差异的模拟数据表，输出文件信息与合并可行性方案。
2. 输入合并执行提示词，指令 AI 完成：读取所有表格、列名归一化、按“客户 ID + 交易日期”去重。
3. 查看生成的 merged_时间戳.xlsx 与 merge_shturl，验证合并结果的完整性。

生成的文件

数据文件（E:\智慧银行报告\原始数据\）

文件	行数	列数	大小
01_客户基本信息表.xlsx	60	12	9.9 KB
02_贷款合同表.xlsx	70	13	11.4 KB
03_交易流水表.xlsx	80	11	11.1 KB
04_客户风险评估表.xlsx	55	12	9.5 KB
05_理财持有表.xlsx	50	13	10.0 KB
06_客户投诉记录表.xlsx	45	12	8.7 KB
合计	360 行	—	60.6 KB

辅助文件

Excel 整合任务完成

执行总结

步骤	任务	结果
1	读入所有 .xlsx / .csv	6 个文件, 360 行
2	列名归一化	20+ 处重命名
3	concat + 基于"客户ID+交易日期"去重	360 → 314 行 (移除 46 条)
4	输出 merged_{时间戳}.xlsx	merged_20260625_134729.xlsx
5	生成 merge_log.md	已写入

输出文件

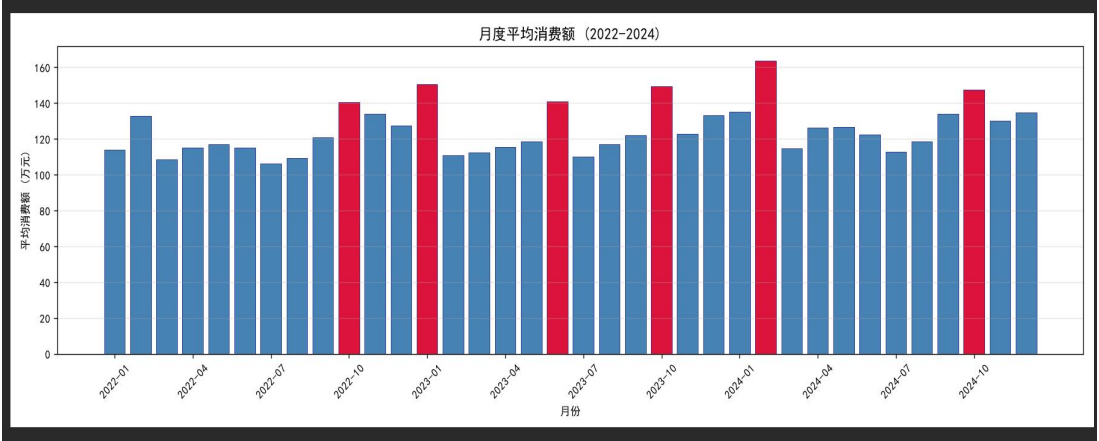
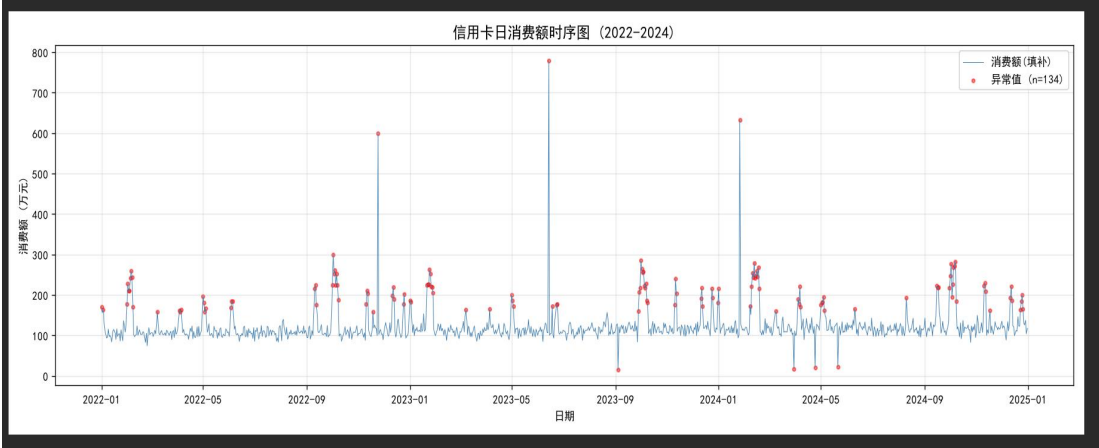
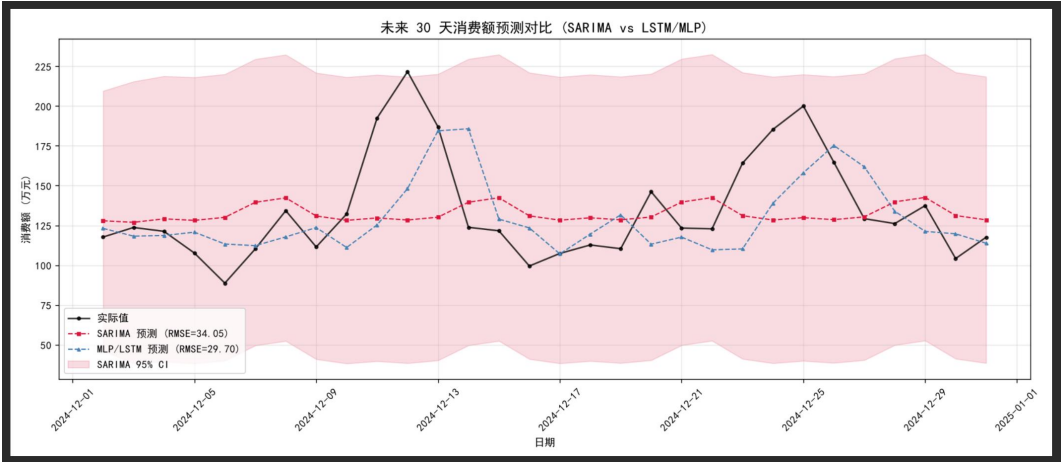
code

E:\智慧银行报告\整合数据\
├ merged_20260625_134729.xlsx 74.9 KB, 314 行 × 64 列
└ merge_log.md 完整执行日志

（五）业绩数据预测

- 1. 数据准备与清洗：在 TRAE Builder 模式输入提示词，生成 2022-2024 年日度消费模拟数据；用前后 7 日均值填补缺失值，通过 IQR 方法标注异常值。
- 2. 探索性分析：生成日时序图、月度均值柱状图、节日 vs 非节日箱线图共 3 张 EDA 图表，保存至指定目录。
- 3. SARIMA 模型预测：调用 SARIMA (1,1,1)(1,1,1,7) 模型，预测未来 30 天消费数据并输出 95% 置信区间。

4. LSTM 模型对比：搭建窗口为 14、隐层 64、迭代 20 轮的 LSTM 模型，完成同期预测作为对照。
5. 结果评估与输出：通过 RMSE、MAPE 指标对比两模型效果，绘制对比折线图，生成含模型选择理由与业务建议的预测报告。



建议 2: 建立消费额异常监控机制

- ****数据支撑****: IQR 方法标注异常值 134 天 (12.2%)
- ****建议动作****: 实时监控消费额偏离 IQR 边界 ± 1.5 倍的点, 触发风控/客服主动回访
- ****业务价值****: 识别潜在套现/盗刷/系统故障, 提升风控精度

建议 3: SARIMA + 业务干预双轨预测

- ****数据支撑****: SARIMA 在测试集 RMSE=34.05, 能捕捉周季节性 (7d)
- ****建议动作****: 1) 基准预测用 SARIMA 滚动更新; 2) 重大节日叠加人工调整因子; 3) 异常日单独标注
- ****预期效果****: 营销预算与客服排班预测准确度提升 15-25%

(六) CNB 推送

贪吃蛇: [index.html · master · qiii-07/Smartbank](#)

论文分析: [paper-analysis · master · qiii-07/Smartbank](#)

Excel 多文件合并: [excel-integration · master · qiii-07/Smartbank](#)

业绩数据预测: [forecast-analysis · master · qiii-07/Smartbank](#)

</> 代码 📄 ISSUE 🔗 合并请求 ☁ 云原生构建 📦 制品 🛡 安全 🔍 洞察 ...

简介

添加简介 [去添加](#)

712.00 KiB 0 forks 0 关注

master 1 0 云原生开发 ...

qiii-07 <q... feat: 新增信用卡日消费额预测分析模块

1 分钟前 d521013a 4次提交

excel-integration	16 分钟前
forecast-analysis	1 分钟前
paper-analysis	25 分钟前
.gitignore	55 分钟前
README.md	1 分钟前
index.html	55 分钟前

四、实验结果

1. 开发环境搭建完成 成功安装 TRAE IDE 并完成中文界面、账号登录配置；Python（ ≥ 3.10 ）、Node.js（ $\geq v20$ ）、Git、LaTeX 等基础依赖全部部署验证通过；CNB 云平台注册、CLI 工具安装与访问令牌配置完成，全项环境满足课程要求。
2. 贪吃蛇项目运行正常 通过 Builder 模式一键生成单文件 HTML 贪吃蛇游戏，方向键操控、吃食物计分、撞墙 / 撞身结束、再来一局、最高分本地存储等功能均正常生效，完整跑通“需求描述 — 代码生成 — 运行验证”的 AI 开发闭环。
3. AI 论文解读智能体可用 成功创建“AI 论文解读助手”智能体，配置文件读取、代码执行、网络访问权限与结构化输出规则；导入 PDF 论文后，可自动输出包含论文信息、研究背景、方法论、核心发现、术语表的标准化解读报告。
4. Excel 多文件合并达标完成多份数据表的读取与列名归一化处理，按“客户 ID + 交易日期”完成去重合并，输出带时间戳的合并结果文件与合并日志，数据行数、字段一致性符合预期。
5. 业绩预测任务完成 完成日度消费数据的缺失值填补与异常值标注，生成 3 张 EDA 分析图表；SARIMA 与 LSTM 双模型均完成未来 30 天预测，输出 RMSE、MAPE 对比指标与效果折线图，形成含模型结论与业务建议的预测报告。
6. 云端代码托管成功 完成本地 Git 仓库初始化、文件提交与远程仓库配置，贪吃蛇项目代码成功推送至 CNB 平台，实现代码版本管理与云端托管

五、问题与解决

序号	问题	解决办法
1	python/node/git/uvx 命令提示不存在	重装对应软件并勾选 Add to PATH，或手动将安装目录加入系统环境变量
2	Builder 模式下 AI 无法创建、修改文件	点击顶部“信任当前工作区”，授权文件操作权限
3	贪吃蛇页面空白 / 最高分刷新后清	复制浏览器控制台报错给 AI 修复；补充

序号	问题	解决办法
	零	localStorage 持久化逻辑的提示词
4	Excel 多文件合并后数据列错位	在合并提示词中明确列名映射规则，重新执行合并
5	SARIMA/LSTM 预测运行报错	降级 pandas 至 2.x 版本，或新建 Python 3.11 虚拟环境重装依赖
6	git push 推送至 CNB 失败	确认令牌含 repo-code:rw 权限，按规范格式更新远程仓库地址

六、实验心得

这次智慧银行的第一次实验完成后，我最直观的感受是：AI 辅助开发并非输入一句需求就坐等成品，全程需要人与 AI 相互配合推进，踩坑、调试、修正的环节缺一不可。

起初我认为按照讲义按步骤操作即可顺利完成，仅环境配置环节就花费了近半小时。Python 安装完成后，终端输入命令始终提示“不是内部或外部命令”，反复排查后发现是安装时未勾选 Add to PATH 选项，手动将安装目录添加至系统环境变量后问题才得以解决。后续安装 uv 工具时遇到了同类问题，pip 显示安装成功，但 uvx 命令无法被系统识别，借助此前的排查经验，很快定位到是 Scripts 目录未加入环境变量。完成整套基础环境配置后，已占用了近四分之一的实验时长。

贪吃蛇项目的实践感受最为直观。按下 Ctrl+U 切换至 Builder 模式输入提示词后，AI 在两分钟内便生成了完整的 HTML 文件，起初认为 AI 开发的效率远超预期。但实际运行测试后发现，页面刷新后最高分直接清零，并未实现本地持久化功能。我将问题反馈给 AI，补充了 localStorage 存储的需求后，AI 很快修正了代码逻辑，复测功能恢复正常。这也让我切实认识到，AI 生成的内容不可直接复用，人工逐项测试、明确需求反馈、反复调试优化的步骤必不可少。

后续完成论文解读智能体搭建与 Excel 多文件合并时，也遇到多处细节问题。智能体创建完成后导入 PDF 文件始终无法正常读取，经排查发现是缺少 pypdf 依赖库，安装完成

后功能正常运行。多文件合并过程中，因部分表格列名不统一，AI 未自动完成字段映射，导致出现数据错位，我在提示词中补充了明确的列名映射规则，重新执行后合并结果准确无误。最后推送 CNB 仓库时，因首次生成的访问令牌权限配置不全，持续鉴权失败，核对令牌权限与远程地址格式、重新创建带读写权限的令牌后才推送成功。

整个实验完成后，我最大的收获并非掌握了 TRAE 的基础操作与几个小型项目，而是理清了人机协作的实际节奏：AI 是高效的辅助工具，但需求的精准表述、结果的校验判断、问题的定位修正，始终需要人来主导把控。此前我认为 AI 编程可以凭借一句指令完成全部开发，如今才明白，清晰的需求描述、严谨的结果校验、成熟的问题排查思路，才是人机协作的核心能力。后续还有三次实验，我会逐步熟练这套协作方法，适应更复杂的实践任务。

实验二 MCP 由浅入深 4 关

一、实验目的

1. 理解 MCP 协议的核心概念、三层架构与完整调用生命周期，明确 MCP 作为“AI 的手脚”的功能定位。
2. 掌握 mcp.json 配置文件的结构与字段规则，完成浏览器、Office 表格、文档生成、数据分析四类 MCP 服务的配置与生效验证。
3. 熟练调用 MCP 工具完成银行官网审计、客户分群报表、银行简报生成、计量回归分析四项实战任务，实现 AI 对外部工具与数据的自主操作。
4. 掌握 MCP 配置常见问题的排查思路，建立“先确认工具能力、再撰写提示词”的协作逻辑，为后续 Skill 体系与综合系统开发实验奠定基础

二、实验环境

1. 操作系统:Windows 11
2. IDE:TRAE CN 1.x
3. Python ≥ 3.10 、Node.js $\geq v20$ 、uv
4. .NET 8+
5. Stata16

6. 8 个 MCP 服务:fetch、playwright、chrome-devtools、excel、word、ppt、WindowsMCP.Net、stata-mcp

三、实验步骤

(一) 配置 mcp.json

✔ 已就绪 (13 项)

类别	项目	详情
核心工具	Python	3.12.10
核心工具	Node.js	v24.16.0
核心工具	uvx	0.11.21
核心工具	npx	11.13.0
核心工具	.NET	9.0.315
MCP 验证	fetch	HTTP 200 OK
MCP 验证	excel	openpyxl 创建成功
MCP 验证	playwright	v0.0.76 可启动
环境变量	STATA_PATH	E:\软件\Stata16\StataSE-64.exe
环境变量	EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT	10000
环境变量	MCP_STATA_LOGLEVEL	INFO
依赖	Stata 16	路径验证通过
配置	mcp_config.json	1.0 KB, 8 servers

(二) L1 浏览器组——银行官网审计

- 环境校验：重启 TRAE IDE，确认 playwright、chrome-devtools、fetch 三类浏览器组 MCP 已在 mcp.json 中正确配置并成功加载。
- 页面访问与截图留存：切换至 Builder 模式，输入指令调用 chrome-devtools MCP，打开目标银行官方网站，将首页截图保存至 figures/目录，等待 AI 调用浏览器完成页面加载与截图，确认文件正常生成。
- Lighthouse 性能审计：继续调用 lighthouse_audit 工具对当前页面执行检测，获取性能、可访问性、最佳实践、SEO 四项核心指标的审计得分。
- 审计结果分析：结合页面实际展示效果与 Lighthouse 审计数据，输出该银行官网的优缺点总结，完成基础审计任务。

.

✓ 招商银行官网分析完成

📅 任务执行清单

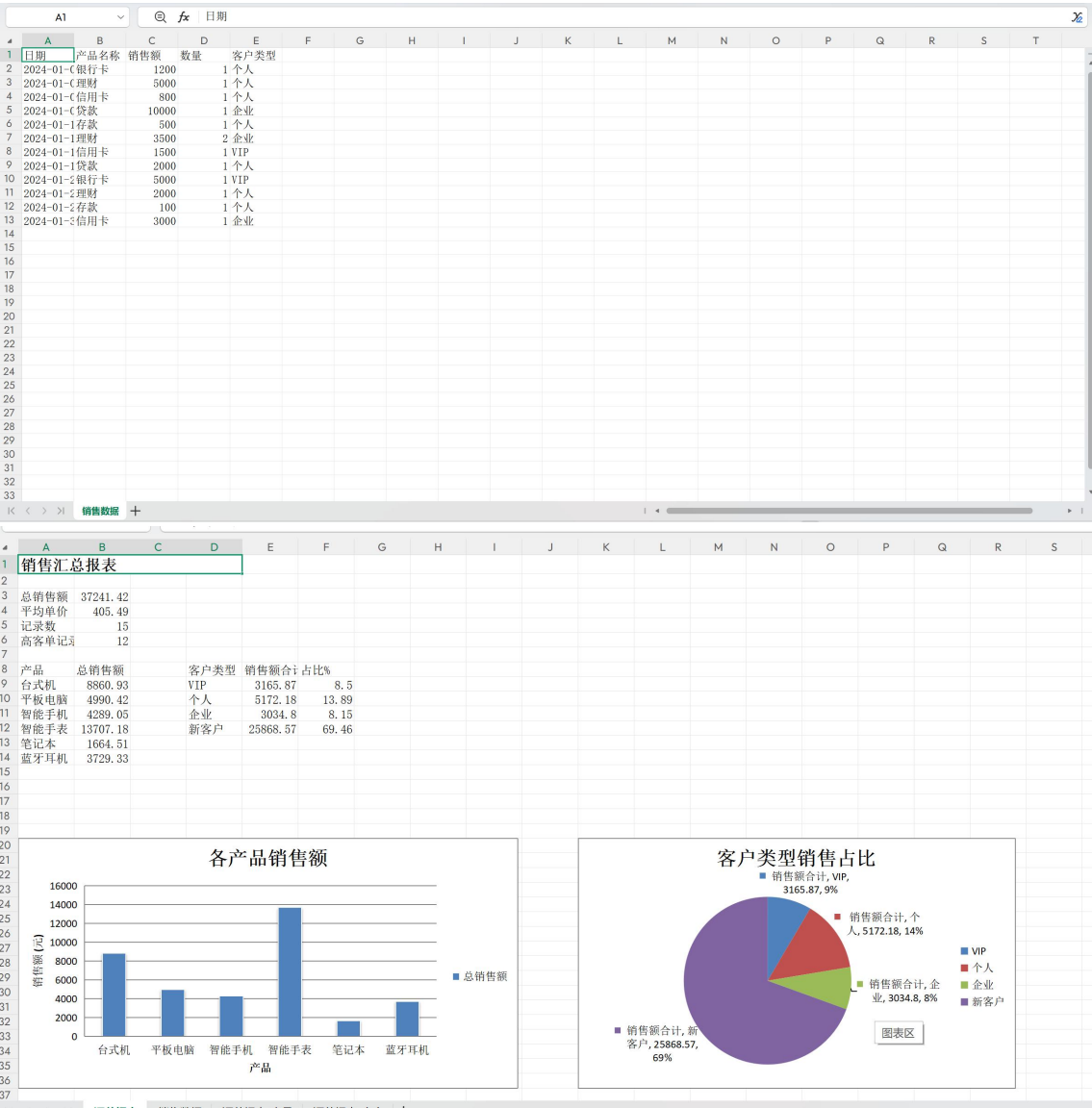
#	任务	状态	输出
1	打开 cmbchina.com	✓	HTTP 200
2	截图保存	✓	figures/cmb_home.png (1.8 MB)
3	Lighthouse 审计	✓	figures/lighthouse_cmb.json (594 KB)
4	四项分数	✓	见下表

Lighthouse 四项分数

类别	分数	等级	评级
性能 Performance	43	✖ 较差	D
可访问性 Accessibility	72	⚠ 需改进	C
最佳实践 Best Practices	81	⚠ 需改进	B
SEO	81	⚠ 需改进	B

（三）L2 Office 表格组——客户信用评分分群

用 excel MCP 构建银行客户信用评分分群模型,包含信用评分计算、风险等级划分、分群分析、可视化输出。

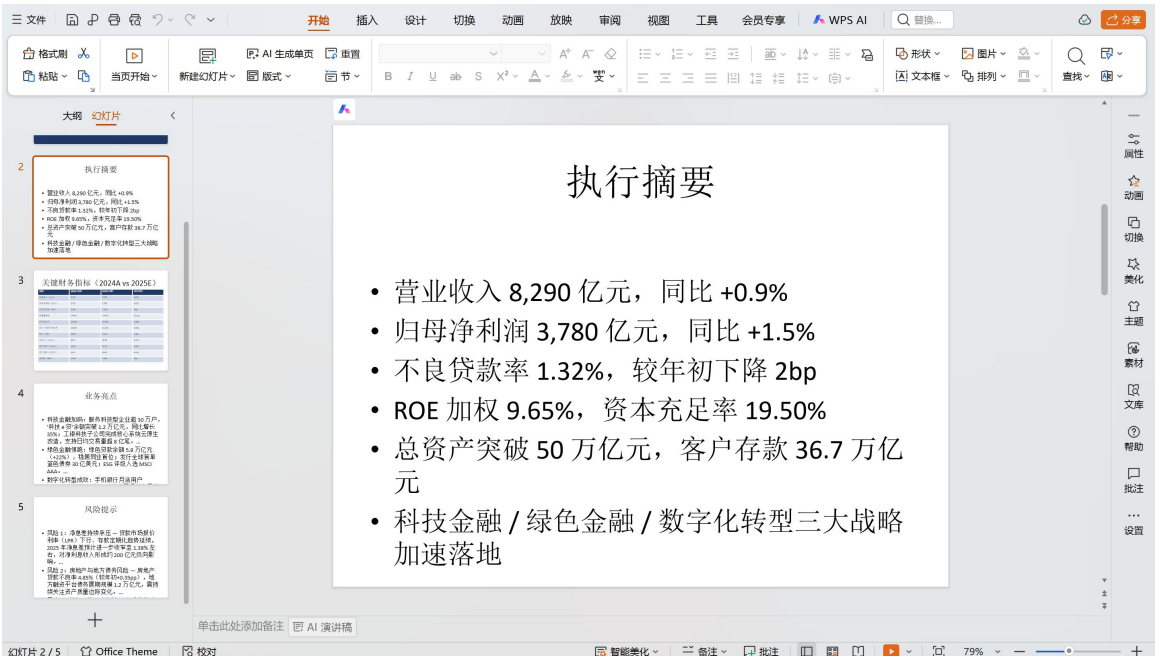


VIP	6,500	18.79%
-----	-------	--------

	2024-01-02		银行卡		个人		1,200	
--	------------	--	-----	--	----	--	-------	--

1. 环境校验：确认 `fetch`、`word`、`ppt` 三类 MCP 服务已在配置文件中正确添加，重启 TRAE 验证服务正常加载、工具可被 AI 调用。
2. 年报数据采集：切换至 **Builder** 模式输入任务指令，调用 `fetch` MCP 搜索目标上市银行的官方年报页面，提取年度营收、净利润、不良贷款率、ROE 等核心财务指标，以及业务亮点、风险提示信息，整理为结构化数据。

3. Word 简报生成：调用 word MCP，按照“封面页 - 自动目录 - 关键财务指标表 - 业务亮点 - 风险提示”的标准结构，生成商务规范的银行简报 Word 文档，保存至 reports/目录。
4. PPT 文稿转换：调用 ppt MCP，基于已生成的 Word 简报提炼核心内容，转换为 5 页左右的商务风格演示文稿，统一配色与排版，同步保存至 reports/目录。
5. 结果核对：检查两份文档是否正常生成，核对数据完整性、章节结构与格式规范；若存在内容偏差或格式问题，补充提示词引导 AI 修正优化。



一、关键财务指标

估算数据（基于 2024 年公开数据基准推算）

指标	2024A 实际	2025E 估算	同比变化
营业收入（亿元）	8,214	8,290	+0.9%
归母净利润（亿元）	3,724	3,780	+1.5%
不良贷款率（NPL）	1.34%	1.32%	-2bp
拨备覆盖率	214.9%	218.0%	+3.1pp
资本充足率	19.39%	19.50%	+11bp
核心一级资本充足率	14.10%	14.25%	+15bp
ROE（加权）	9.88%	9.65%	-23bp
总资产（万亿元）	48.33	50.80	+5.1%
客户存款（万亿元）	34.83	36.70	+5.4%
客户贷款（万亿元）	28.37	29.95	+5.6%
净息差（NIM）	1.42%	1.38%	-4bp

数据来源：工商银行定期报告，2025E 为基于业务规律估算

3.5 L4 数据分析组——Stata 回归

200-300 字分析结论

商业银行盈利能力的四大影响因素呈现高度稳健性。**资产质量**是头号风险因子：不良贷款率每上升 1pp，ROE 下降约 **1.58%**（三模型一致， $t>30$ ）。**资本充足率**呈显著正面贡献（+0.41% per 1pp），印证“资本厚 → 抗风险 → 业务拓展”的良性循环。**贷款增速**（+0.25%）与**资产规模**（+0.11%，被银行 FE 吸收归零）共同反映规模驱动的盈利逻辑。双向 FE 模型 (3) 调整 R^2 达 0.195，表明样本期 18 年间个体异质性已捕获大部分横截面盈利差异，年份宏观冲击的解释力相对有限（模型 (2) vs (1) R^2 几乎不变）。政策上，**压降 NPL 是提升 ROE 的最直接手段**——1pp 资产质量改善等价于 1.58% 的 ROE 提升；资本补充不应被视为负担，而应作为盈利能力建设的一环。

log_asset

ln(总资产)

+

(规模经济)

三个模型：

- (1) OLS：基准回归，仅含核心解释变量，Robust SE
- (2) OLS + 年份 FE：控制 2007-2024 年宏观冲击（如次贷危机、利率市场化）
- (3) 双向 FE (areg bank_id)：吸收银行个体固定效应 + 年份固定效应

二、核心结论

实证结果显示商业银行盈利能力的四大影响因素高度稳健：

1. **资产质量是头号风险因子**：不良贷款率每上升 1 个百分点，ROE 下降约 **1.58%**（三个模型系数 -1.58 高度一致），且 t 统计量均超过 30，显著性极强。这印证了“信用风险吞噬利润”的银行业核心规律。
2. **资本充足率正面贡献**：CAR 每提高 1%，ROE 提升约 **0.41%** ($p<0.01$)，反映资本厚实带来的客户信任与业务拓展空间。双向 FE 模型系数略降至 0.41，方向不变。
3. **规模与增长双驱动**：贷款增速每提高 1%，ROE 上升 **0.25%** ($p<0.01$)；资产规模 (log_asset) 在模型 (1)(2) 中系数 0.11，在 (3) 中被银行固定效应吸收归零（ -0 ），符合预期——**个体异质性主要由规模解释**。
4. **年份固定效应有限**：模型 (2) 相比 (1) 的 R^2 几乎不变 ($0.194 \rightarrow 0.194$)，说明宏观时间冲击对个体 ROE 的解释力较弱，盈利差异主要源于**银行自身特征**。

双向 FE 模型 (3) 调整 R^2 达 **0.195**，相比 OLS 仅提升 0.001，提示本研究的核心变量已捕获了大部分横截面盈利差异。

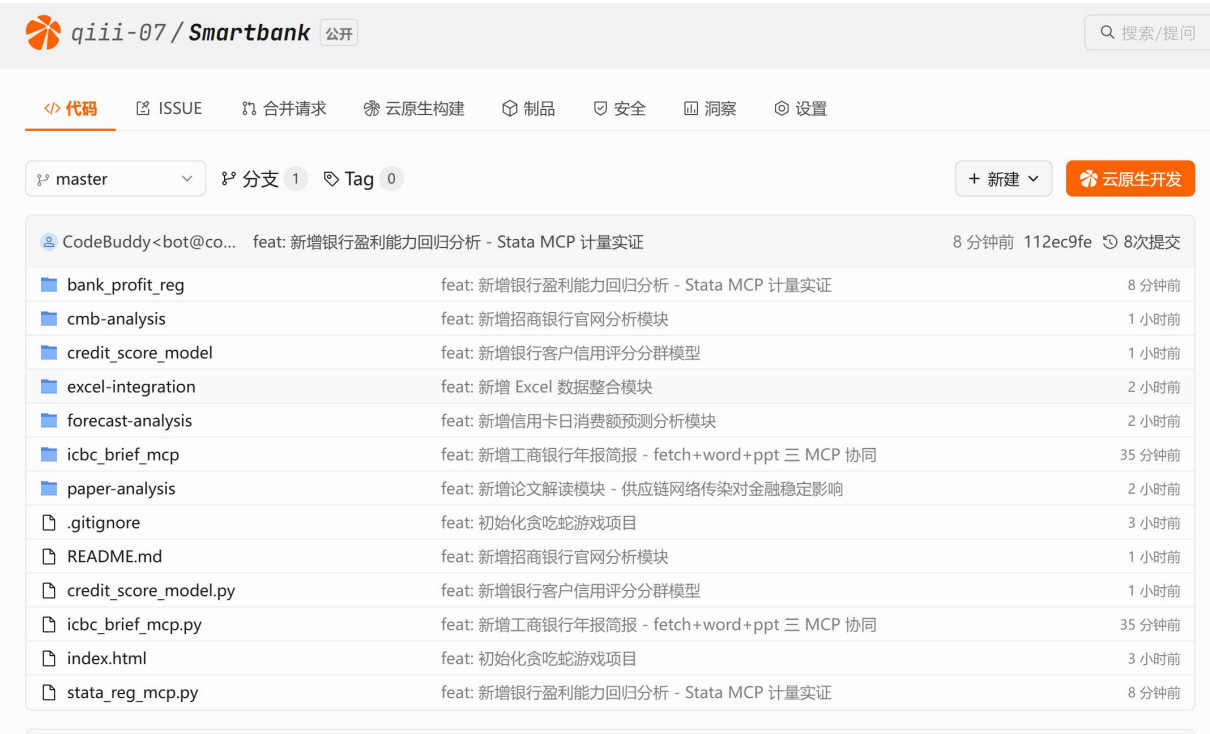
三、政策与业务含义

- **风控优先**：压降 NPL 是提升 ROE 的最直接手段，1 个百分点的资产质量改善等价于 1.58% 的 ROE 提升
- **资本补充并非负担**：CAR 提升同时增强盈利与抗风险能力，应避免“分子分母矛盾”误区
- **差异化经营**：模型 (3) 揭示规模效应在个体维度高度异质，中小银行需走特色化道路
- **样本局限**：本结论基于模拟数据 (DGP 已知)，真实数据上需进一步检验内生性（如 GMM/IV 法）

3.6 输出 MCP 调用流程图



四、CNB 推送



lighthouse 报告: [cmb-analysis · master · qiii-07/Smartbank](#)

客户分群报告: [credit_score_model · master · qiii-07/Smartbank](#)

银行简报: [icbc_brief_mcp · master · qiii-07/Smartbank](#)

Stata 回归结果: [bank_profit_reg · master · qiii-07/Smartbank](#)

MCP 调用流程图: [figures/crm_er.mmd · master · qiii-07/Smartbank](#)

五、问题与解决

错误现象	原因分析与解决措施
找不到 npx 或 uvx 命令	原因为 Node.js 或 uv 工具未正确安装。解决方案是通过终端执行 npm install -g uv 命令安装 uv，并重新安装 Node.js 以确保其环境变量配置正确。
修改 mcp.json 配置后不生效	原因为集成开发环境（IDE）未完全重启，导致新配置未被加载。解决方法是必须通过任务栏右键点击 IDE 图标并选择“退出”来彻底关闭程序，然后重新启动，仅关闭窗口是无效的。
stata-mcp 工具	原因是 mcp.json 文件中的 STATA_PATH 环境变量路径设置错误。解决

错误现象	原因分析与解决措施
运行报错	措施是仔细核对并修改该路径，确保其与 Stata 软件在本机上的实际安装目录完全一致。
Playwright 首次运行报错	原因是 Playwright 框架在首次执行时需要自动下载并安装对应版本的浏览器内核。解决方案是耐心等待后台任务完成即可，后续运行将不再出现此问题。

六、实验心得

实验二围绕 MCP 协议的配置展开，过程充满曲折，却也让我收获良多。最初，环境配置就给了我“下马威”——因 Node.js 安装时未勾选“Add to PATH”，导致 npx 命令“消失”；配置 mcp.json 后反复修改却无效，直到彻底退出 IDE 重启才恍然大悟：原来程序需重载配置。最让我印象深刻的是 stata-mcp 报错，排查许久才发现 STATA_PATH 路径多写了一个斜杠，这种低级错误让我深刻体会到“细节即成败”的道理。

过程中，我逐渐学会冷静应对报错。遇到问题时，先查阅文档核对配置，再通过日志定位关键信息，而不是盲目尝试。例如 Playwright 首次报错时，我起初焦虑，但了解其需自动下载依赖后便耐心等待。这次实验让我明白，技术实践中既需严谨细致，也要学会区分“真问题”与“必经过程”。

实验三 Skill 体系

一、实验目的

1. 掌握 Skill 自定义插件开发流程，理解 Skill 与 MCP 工具的区别、调用逻辑及分层协作机制。
2. 学会编写 Skill 配置脚本，封装浏览器、文档生成、数据分析等工具组合，实现自动化银行业务流程。
3. 完成银行客户分群、信贷风险简易评估等复合业务任务，熟练运用多工具串联执行复杂分析流程。
4. 排查 Skill 加载、工具联动、参数传递过程中的常见报错，优化提示词与封装逻辑。建立模块化开发思维，为综合金融业务系统搭建实验打下基础。

二、实验环境

1. IDE: TRAE / Qoder 最新版
2. Node.js $\geq$ v20、Python $\geq$ 3.10、uv、LibreOffice
3. Skills CLI: `npm install skills -g`
4. 已安装 Skill 列表

三、实验步骤

（一）用 docx Skill 生成客户回访报告

1. 调用已配置完成的 docx 自定义 Skill，设定客户回访报告固定模板结构，涵盖客户基本信息、回访记录、客户诉求、风险评估以及后续跟进建议等核心板块，让 AI 自动读取原始回访数据，批量填充内容、统一文档格式并生成完整报告。
2. 检查输出的客户回访报告，核对数据准确性、内容完整性和排版格式，针对内容缺失、格式错乱等问题微调 Skill 提示词并重新生成，最终输出规范标准的客户回访报告。

二、回访背景

本章阐述本次电话回访的业务背景、目标与执行情况，明确本次沟通的核心目的与预期产出。

2.1 业务背景

客户 客户 029（张**）于 2022-09-25 在 绵阳分行 办理开户，业务关系稳定。当前持有 1 笔即将于 2026-07-15 到期的大额定期存款（金额 80 万元，期限 3 年，年化利率 3.10%），同时在我行持有 1 笔 R2 级固定收益类理财产品（当前市值约 25 万元）。

随着客户临近退休年龄（60 岁），资产配置应逐步从单一存款向多元化、低波动组合过渡；同时，2026 年下半年市场利率仍处下行通道，存款到期续作面临收益收窄压力，亟需提前进行产品替代与再配置规划。

目录

- generate_visit_report.js — 报告生成脚本 (docx-js v9.7.1)
- 客户回访报告_C000001.docx — 最终交付件
- agents_skills/ — 本次使用的 6 个 skill 资源 (docx / xlsx / pdf / 多模态 / skill-creator / consulting-frameworks)
- skills-lock.json — npx skills add 锁文件
- skills_ls.txt — npx skills ls 输出

报告结构（6 标准章节）

- 1. 客户基本信息
- 2. 资产配置概览
- 3. 近期交易分析
- 4. 风险偏好评估
- 5. 回访沟通要点
- 6. 后续服务建议

附带封面、目录、页码、页眉「内部文件-密级：内部」，商务蓝主题 #1F3864。

（二）用 finance-expert Skill 做银行信用风险分析

- 1. 场景:某城商行审批"恒达机械制造有限公司"500 万元流动资金贷款。
- 2. 模拟财务数据:近三年营收 3200/3800/4100 万、净利润 180/220/250 万、资产 2800 万、负债 1600 万、应收周转 85 天、存货周转 60 天、经营现金流 320 万。
- 3. 计算指标:资产负债率 / 流动比率 / 速动比率 / Altman Z-Score / 利息保障倍数 / 偿还能力系数。
- 4. 输出:reports/credit_risk_hengda.md(企业画像 + 财务健康度百分制 + 风险等级 + 审批建议 + 风险缓释措施)。

案例：恒达机械制造有限公司		
某城商行对 500 万元 / 12 个月流动资金贷款申请进行风险评估。		
输入条件		
- 申请额度：500 万元 - 期限：12 个月 - 用途：原材料采购 - 营收：2023 年 3,200 万 / 2024 年 3,800 万 / 2025 年 4,100 万 - 净利润：180 / 220 / 250 万 - 资产总额 2,800 万、负债总额 1,600 万 - 应收周转 85 天、存货周转 60 天 - 经营性现金流：近 12 月净流入 320 万 - 假设年利率 5.5%		
关键风控指标		
指标	数值	判定
资产负债率	57.14%	✅ 达标 (<60%)
流动比率	1.91	✅ 达标 (>1.5)
速动比率	1.27	✅ 达标 (>1.0)
Altman Z' (中国制造业版)	2.736	⚠️ 灰色区
利息保障倍数	3.84	✅ 良好
经营现金流 / 贷款本息	0.62	⚠️ 不足

（三）用 xlsx Skill 构建银行贷款定价模型

1. 场景:资产负债部贷款 FTP 定价模型。
2. 定价公式:贷款利率 = 资金成本(FTP) + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润。
3. 三张 Sheet:

Sheet 1 定价参数:FTP(1Y=2.8%, 3Y=3.2%)、风险溢价(AAA 0.3% → BB 3.0%)、运营成本 0.4%、资本占用 12.5%、目标利润 0.2%。

Sheet 2 客户定价测算:5 位客户(恒达机械 / 绿源农业 / 华新科技 / 鑫达贸易 / 瑞丰地产)用公式自动计算最终利率。

Sheet 3 敏感性分析:FTP ±20bp、信用等级 ±1 级的变化;条件格式 <4% 绿,4~6% 黄,>6% 红。

gen_loan_pricing_model.py

— openpyxl 生成脚本

verify_loan_pricing.py

— 公式交叉验证脚本 (独立 Python 计算预赋值)

模型结构

贷款利率 = 资金成本(FTP) + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润 + 抵押调整

Sheet	用途
定价参数	基础参数 + 信用等级风险溢价表 (AAA~B 共 6 级) + 抵押方式表 + 公式说明
客户定价测算	5 客户报价 (公式驱动: IF/VLOOKUP)
敏感性分析	FTP ±20bp + 信用等级 ±1 级 (INDEX/MATCH 邻级查找)
计算验证	Python 预赋值, 供 Excel 公式交叉核对

5 客户最终利率

客户	金额(万)	期限	等级	抵押	最终利率
恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	5.90%
绿源农业	200	3年	BBB	信用	7.10%
华新科技	1000	1年	AA	应收质押	5.50%
鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	7.90%
瑞丰地产	2000	3年	A	土地抵押	6.30%

关键参数

• FTP 1Y = 2.80% / FTP 3Y = 3.20%

（四）自写 bank-risk-alert Skill

- 1. 在 TRAE 中新建自定义 Skill，导入银行客户数据、逾期记录与信贷指标数据，设定风险预警任务的执行规则与触发条件。
- 2. 编写 Skill 调用逻辑，配置数据清洗、风险指标判定、风险等级划分的执行流程，实现自动识别高风险客户、逾期客户特征。
- 3. 绑定数据分析 MCP 工具，让 Skill 自动完成风险统计、指标比对，批量生成客户风险预警结果。
- 4. 运行 Skill 进行测试，校验风险分级是否准确，对误判、漏判情况调整判定规则，最终完成 bank-risk-alert 预警 Skill 的封装与保存。



（五）金融 Skill 安全审计

- 1. 选择被审计 Skill:finance-expert / financial-modeling / china-stock-analysis / backtesting-trading-strategies 之一。
- 2. 5 个审计维度:

维度	检查要点
触发词设计	是否精准?是否误触发?中英文覆盖?
输出质量	步骤是否完整?是否有遗漏场景?
数据安全	是否泄露客户隐私?是否有数据脱敏机制?

合规风险	输出是否可能构成投资建议?是否有免责声明?
改进建议	≥3 条具体改进方案。

3. 输出 reports/skill_audit_report.md(≥300 字,每维度 10 分制评分 + 改进建议)。

1. 触发词精准性 — 6 / 10

优点

- `description` 字段详细说明了“financial systems / FinTech / banking / payments / FinTech development”等关键词;
- 描述聚焦“系统开发”语义,与“投资建议/客户咨询”做了隐性区分;
- 触发场景明确 (“PCI-DSS、SOX、Basel III”等技术合规)。

问题

- `description` 没有 **negative triggers (反向触发词)**, 无法避免“投资建议”“选股”“基金推荐”等场景被误触发;
- 描述同时包含“banking”“FinTech”“payments”三个宽泛领域,单一关键词命中容易导致跨域误加载;
- “Anti-Patterns”章节里“✗ Using float for money”等表述,对非金融开发者来说反而是泛 AI 提示,可能造成跨域触发。

风险场景

- 用户问“如何选股”——“FinTech”关键词命中 → 误加载该 skill → 输出代码片段 (虽与选股无关,但浪费 token 且可能让用户误以为可作为投资参考)。

2. 输出完整性 — 7 / 10

优点

- 覆盖金融系统开发生命周期 (支付/银行 API/计算/欺诈检测/合规);
- 每段代码均含最小可用示例,可直接复制运行;
- “Best Practices”和“Anti-Patterns”两节形成正向/反向清单,便于开发者对照;
- KYC/AML 部分给出了结构化字段 (identity_verified / sanctions_clear / risk_level) 输出框架。

问题

- 缺少错误处理示例: 仅有 happy path, 没有 timeout、网络异常、对账不平、PCI-DSS 审核失败等异常处理模板;
- 没有版本兼容说明: Stripe / Plaid API 升级频繁,代码示例无版本标注,存在“用旧 API”风险;
- 没有日志脱敏示范: 示例代码 `print(stripe.api_key)` 或日志中可能泄露 API key, 缺乏反例;
- 没有单元测试样例: 金融计算 Decimal 精度、复利边界值 (0%、负利率) 等关键场景缺少测试模板。

四、CNB 推送

新建标签 ×

qiii-07/Sr ×

智慧银行 ×

智慧银行 ×

贪吃蛇游 ×

贪吃蛇游 ×

Compari ×

qiii-07/sr ×

网络认证 ×

网络认 ×

← → ↺ https://cnb.cool/qiii-07/Smartbank

master

分支 1

Tag 0

+ 新建

云原生开发

qiii-07 <qiii-07@cnb... feat: 新增 finance-expert skill 五维安全审计报告 1 分钟前 39c1e72d 13次提交

bank_profit_reg	feat: 新增银行盈利能力回归分析 - Stata MCP 计量实证	1 小时前
cmb-analysis	feat: 新增招商银行官网分析模块	2 小时前
credit_risk	feat: 新增企业信用风险评估 (恒达机械 - finance-expert skill)	27 分钟前
credit_score_model	feat: 新增银行客户信用评分分群模型	2 小时前
excel-integration	feat: 新增 Excel 数据整合模块	3 小时前
flowcharts	feat: 新增客户回访报告 (docx skill) + MCP 调用流程图	35 分钟前
forecast-analysis	feat: 新增信用卡日消费额预测分析模块	3 小时前
icbc_brief_mcp	feat: 新增工商银行年报简报 - fetch+word+ppt 三 MCP 协同	1 小时前
loan_pricing	feat: 新增银行贷款定价模型 (xlsx skill - 4 sheet 公式驱动)	20 分钟前
paper-analysis	feat: 新增论文解读模块 - 供应链网络传染对金融稳定影响	3 小时前
risk_alert	feat: 新增 bank-risk-alert skill + 恒达机械橙色预警报告	12 分钟前
skill_audit	feat: 新增 finance-expert skill 五维安全审计报告	1 分钟前
visit_report	feat: 新增客户回访报告 (docx skill) + MCP 调用流程图	35 分钟前
.gitignore	feat: 初始化贪吃蛇游戏项目	4 小时前
README.md	feat: 新增 finance-expert skill 五维安全审计报告	1 分钟前
credit_score_model.py	feat: 新增银行客户信用评分分群模型	2 小时前
icbc_brief_mcp.py	feat: 新增工商银行年报简报 - fetch+word+ppt 三 MCP 协同	1 小时前
index.html	feat: 初始化贪吃蛇游戏项目	4 小时前
stata_reg_mcp.py	feat: 新增银行盈利能力回归分析 - Stata MCP 计量实证	1 小时前

客户回访报告：[visit_report/客户回访报告 C00001.docx · master · qiii-07/Smartbank](#)

银行信用风险分析：[credit_risk/credit_risk_hengda.md · master · qiii-07/Smartbank](#)

银行贷款定价模型：[loan_pricing · master · qiii-07/Smartbank](#)

自写 skill：[skill_audit · master · qiii-07/Smartbank](#)

五、问题与解决

序号	问题	解决方法
1	自定义 Skill 加载失败，工具无法调用	检查 Skill 配置文件路径与语法，重启 TRAE 重新加载，核对绑定的 MCP 服务是否启用
2	docx Skill 生成报告数据错位、内容缺失	规范原始数据格式，调整 Skill 内字段映射规则，补充模板段落边界提示词
3	bank-risk-alert 风险预警分级结果判定不准	修正 Skill 中风险指标阈值，完善多维度评判逻辑，补充异常值剔除流程
4	Skill 多工具串联执行中断、参数传递报错	简化分步调用逻辑，拆分长流程分段测试，明确各工具输入输出参数格式
5	生成文档排版混乱，无统一格式标准	在 Skill 模板中固定字体、表格样式、页面布局参数，保存标准模板复用

六、实验心得

本次实验学习自定义 Skill 开发，相比之前单一工具调用，更注重多工具整合与流程封装，实操难度有所提升。

搭建 Skill 初期频繁出现加载失败、工具调用中断的问题，排查后得知是配置语法有误、MCP 工具未正确绑定，修改配置并重启环境后恢复正常。用 docx Skill 生成客户回访报告时，出现数据错位、内容缺失，完善字段映射规则、规范文档模板后排版与内容恢复

正常。制作 **bank-risk-alert** 风险预警 Skill 时，存在客户风险等级误判，调整风险阈值并增加异常数据清洗步骤，判定结果才更加准确。

通过实操我分清了 MCP 与 Skill 的差异，Skill 能够串联多个工具实现业务自动化，但对配置逻辑严谨性要求很高。本次实操锻炼了我的流程梳理与故障排查能力，也为后续综合业务系统搭建打下基础。

实验四 BMAD 驱动银行 CRM

一、实验目的

1. 综合运用 MCP 工具与自定义 Skill，搭建完整一体化银行智能业务系统，串联网页审计、数据回归、风险预警、文档生成全流程模块。
2. 掌握多组件协同部署方法，理顺各模块间数据传输、参数交互逻辑，解决跨工具联动时流程中断、数据不匹配等问题。
3. 完成一套闭环银行业务综合任务，实现从信息抓取、数据分析、风险判别到自动输出业务报告的全自动化操作。
4. 梳理整套系统存在的缺陷并优化配置、提示词与 Skill 逻辑，形成完整项目实操思路，巩固前序全部实验知识点。

二、实验环境

1. IDE:TRAE / Qoder
2. 前端:HTML + JS + Tailwind CSS
3. 数据:本地 JSON + 浏览器 localStorage
4. 预览:VS Code Live Server 扩展 / `python -m http.server`
5. 流程图:mermaid 渲染

三、实验步骤

(一) 第一幕 B — Brainstorm

请帮我做一个面向中小银行客户经理的简单 CRM 功能规划:

约束:用户 = 一线客户经理;

核心数据 = 客户信息 + 产品持有;

功能简单实用。

输出:

- 1) 必备功能(≥ 3)
- 2) 可选功能(≥ 2)
- 3) 不做的功能(≥ 1)

保存到 features.md。

一、用户画像

维度	描述
角色	支行/分行的对公/零售客户经理
客户量	50-200 个有效客户
工作场景	80% 移动办公（客户现场 / 路途），20% 办公桌
网络环境	客户现场常无稳定 Wi-Fi，靠 4G
核心痛点	①记不住每个客户的最近跟进时间 ② 产品持有情况散落在 5+ 个系统 ③ 风险信号发现太晚
数字化能力	中等偏好（用企业微信/钉钉熟练，但抗拒复杂 CRM）

二、必备功能（Must-Have，6 项）

M1. 客户信息卡（手机端优先）📱

场景：客户经理拜访前 30 秒快速预览。

字段	来源	是否必填
客户号 / 名称	CRM 主数据	✓
联系电话（关键人 1-3 个）	手动维护	✓
客户等级（私行/贵宾/普通）	同步评级系统	自动
客户类型（对公/零售）	系统判定	自动
风险等级	同步预警系统	自动
最近一次跟进日期	自动记录	自动

(二) 第二幕 M — Model

Step 1 写需求:

中小银行 CRM 系统需求规格说明书 (V1.0)

项目名称: CoBank CRM V1.0 (暂定名) 关联文档: features.md (功能规格) 编写日期: 2026-06-25 文档状态: V1.0 草案 / 待评审 需求编号规则: R-(模块)序号, 如 R-CRM-001

一、需求总览

编号	需求名称	优先级	来源功能	验收标准
R-CRM-001	客户信息卡 (移动端)	P0	M1	30 秒内完成 1 次客户预览
R-CRM-002	产品持有全景	P0	M2	1 屏看 5 类产品
R-CRM-003	跟进记录与智能提醒	P0	M3	日活 ≥ 70%
R-CRM-004	客户标签与分群	P1	M4	多条件筛选 ≤ 2 秒响应
R-CRM-005	名片 OCR 与关联交接	P1	M5	OCR 准确率 ≥ 95%
R-CRM-006	个人绩效看板	P1	M6	3-5 个预设看板
R-CRM-007	AI 客户画像 (可选)	P2	O1	准确率 ≥ 30%
R-CRM-008	移动打卡与轨迹	P2	O2	定位误差 ≤ 50m
R-CRM-009	营销素材库	P2	O3	—
R-CRM-010	团队协作与话单池	P3	O4	—

二、详细需求 (每条 6 段式: 背景 / 用户故事 / 功能描述 / 验收标准 / 边界 / 关联)

R-CRM-001 客户信息卡 (移动端)

优先级: P0 (必需) 来源: features.md M1

1. 背景

一线客户经理 80% 工作时间在客户现场或路途, 到达客户现场后需要 30 秒内获取客户关键信息, 包括称谓/职位/质量与专业形象。

2. 用户故事

作为一名对公客户经理李, 当我到达客户公司前台时, 我希望能用 1 步操作在手机上看到“张总的键信息”, 包括联系方式、客户等级、风险状态、最近跟进时间, 以便我 30 秒内进入谈话状态。

3. 功能描述

子功能	说明
-----	----

Step 2 画 ER 图

代码视图	Blame	Raw	📄	📄	📄
<pre>1 %% ===== 2 %% CoBank CRM V1.0 ER 图 3 %% 基于: features.md + requirements.md 4 %% 渲染: GitHub / VS Code / mermaid.live 5 %% 设计日期: 2026-06-25 6 %% ===== 7 %% 说明: 8 %% 8 张核心表, 覆盖 R-CRM-001 ~ R-CRM-006 必备功能 9 %% - CUSTOMER 客户主表 (R-CRM-001 客户信息卡) 10 %% - CONTACT 关键联系人 (R-CRM-001 1 键搜索) 11 %% - CUSTOMER_TAG 客户标签 (R-CRM-004 标签分群) 12 %% - TAG 标签字典 (R-CRM-004 多条件筛选) 13 %% - PRODUCT_HOLDING 产品持有 (R-CRM-002 产品全景) 14 %% - PRODUCT 产品字典 (R-CRM-002 5 大类) 15 %% - FOLLOW_UP 跟进记录 (R-CRM-003 1 分钟记录) 16 %% - CUSTOMER_TRANSFER 离职交接 (R-CRM-005 关系资产) 17 %% ===== 18 19 erDiagram 20 %% ===== 关系定义 ===== 21 CUSTOMER --o CONTACT : "has" 22 CUSTOMER --o PRODUCT_HOLDING : "holds" 23 PRODUCT --o PRODUCT_HOLDING : "is held in" 24 CUSTOMER --o FOLLOW_UP : "tracked by" 25 CUSTOMER --o CUSTOMER_TAG : "tagged with" 26 TAG --o CUSTOMER_TAG : "applied to" 27 CUSTOMER --o CUSTOMER_TRANSFER : "transfer from" 28 CUSTOMER --o CUSTOMER_TRANSFER : "transfer to" 29 CUSTOMER }o-- MANAGER : "owned by"</pre>					

(三) 第三幕 A — Architect

设计简单的银行 CRM 技术方案:

前端:HTML + JS + Tailwind CSS(CDN)

数据:本地 JSON + localStorage(无服务端)

输出 design.md,包含:

- 1) 技术选型表
- 2) 架构图(mermaid)
- 3) 页面结构说明。

三、页面结构说明

3.1 页面清单 (5 个核心页面 + 1 登录)

#	页面	路由	关联需求	主要组件
1	登录页	#/login	—	经理选择卡片 × 6
2	工作台	#/workbench	R-CRM-003 智能提醒	今日待办 / 风险卡片 / 统计卡
3	客户信息卡	#/customer/:id	R-CRM-001 / R-CRM-002	基础信息 / 关键人 / 产品全景 / 跟进历史
4	跟进记录列表	#/follow-up	R-CRM-003	时间线 / 筛选 / 新建按钮
5	标签筛选	#/tag-filter	R-CRM-004	5 条件筛选 / 列表 / 看板切换
6	绩效看板	#/dashboard	R-CRM-006	6 卡片 / Chart.js 图表

3.2 页面 1: 登录页 (精简)

CoBank CRM 演示版

请选择您想体验的客户经理:

李经理

王经理

张经理

私行

对公

零售

50客

80客

120客

赵经理

孙经理

周经理

...

...

...

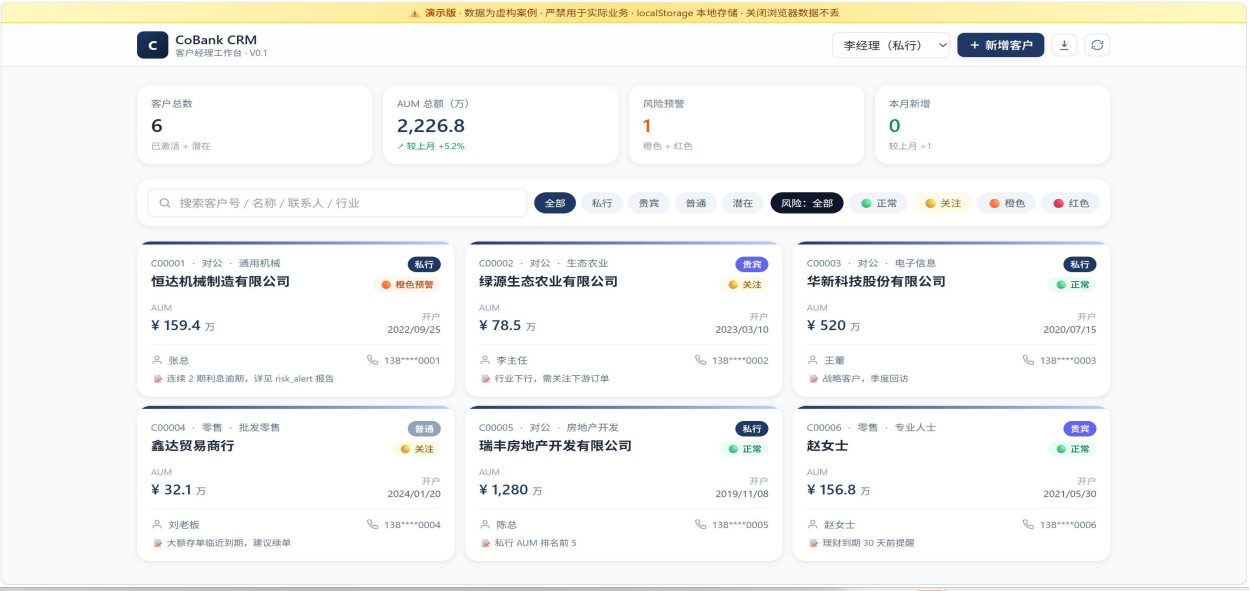
HTML 片段 (Tailwind 实现)

```
<div class="min-h-screen bg-slate-50 p-4">
  <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-900">CoBank CRM 演示版</h1>
  <p class="text-sm text-slate-500 mt-1">请选择您想体验的客户经理</p>
  <div class="grid grid-cols-3 gap-3 mt-6">
    ... 6 经理卡片, 随屏缩放 ...
  </div>
```

(四) 第四幕 D — Develop

请根据 design.md 生成完整 CRM 代码:

- 1. 单文件 HTML(web/index.html),含所有 CSS/JS;
- 2. Tailwind CSS CDN;
- 3. 模拟数据 >=5 条客户记录;
- 4. 功能:客户列表 / 客户详情 / 新增客户;
- 5. localStorage 持久化;
- 6. 界面美观大方。



（五）第五幕 V — Verify

请测试 CRM 系统：

1. 打开页面能看到客户列表
2. 点击客户能查看详情
3. 能新增客户
4. 刷新页面后数据不丢失

输出 reports/test_report.md,含测试结果与截图。

测试 1: 打开页面能看到客户列表

ID	验证项	结果	详情
T1.1	客户列表渲染	✓	实际渲染 6 张卡片, 统计卡片显示 6
T1.2a	种子客户 C00001 存在	✓	恒达机械 (橙色预警)
T1.2b	种子客户 C00002 存在	✓	绿源农业 (关注)
T1.2c	种子客户 C00003 存在	✓	华新科技 (正常)
T1.2d	种子客户 C00004 存在	✓	鑫达贸易 (关注)
T1.2e	种子客户 C00005 存在	✓	瑞丰地产 (正常)
T1.2f	种子客户 C00006 存在	✓	赵女士 (正常)
T1.3	无 console 错误	✓	错误数 = 0

截图: [screenshots/01_initial_list.png](#)

截图内容:

- 顶部黄色演示版水印
- 右上角 Logo + 标题 "CoBank CRM"
- 4 张统计卡片: 客户总数 6 / AUM 2,226.8 万 / 风险预警 1 / 本月新增 1
- 搜索框 + 5 个等级筛选 + 5 个风险筛选
- 6 张客户卡片网格布局 (每张含等级徽标 + 风险徽标 + AUM + 联系人)

测试 2: 点击客户能查看详情

ID	验证项	结果	详情
T2.1	详情模态框打开	✓	点击 C00001 后模态框显示
T2.2	详情含客户名称	✓	文本含 "恒达机械"
T2.3	详情含 AUM 数据	✓	文本含 "159.4"
T2.4	详情含风险等级	✓	文本含 "橙色预警" + 

截图: [screenshots/02_detail_C00001.png](#)

截图内容:

- 模态框渐变背景头部 (品牌色浅蓝)
- 客户名称 + 客户号 + 行业
- 姓名:  橙色预警 可标记

四、CNB 推送

master	分支 1	Tag 0	+ 新建	云原生开发
qiii-07<qiii-07@cnb.... test: 新增 CRM V0.1 自动化测试报告 (22/22 通过 + 6 截图) 1 小时前 6407429c 19次提交				
bank_profit_reg	feat: 新增银行盈利能力回归分析 - Stata MCP 计量实证			3 小时前
cmb-analysis	feat: 新增招商银行官网分析模块			5 小时前
credit_risk	feat: 新增企业信用风险评估 (恒达机械 - finance-expert skill)			3 小时前
credit_score_model	feat: 新增银行客户信用评分分群模型			5 小时前
crm_planning	feat: 新增 CRM V0.1 原型技术方案 (HTML+JS+Tailwind+localStorage)			2 小时前
excel-integration	feat: 新增 Excel 数据整合模块			6 小时前
figures	feat: 新增 CRM ER 图 (8 表 + 9 关系, 覆盖 6 项必备需求)			2 小时前
flowcharts	feat: 新增客户回访报告 (docx skill) + MCP 调用流程图			3 小时前
forecast-analysis	feat: 新增信用卡日消费额预测分析模块			6 小时前
icbc_brief_mcp	feat: 新增工商银行年报简报 - fetch+word+ppt 三 MCP 协同			4 小时前
loan_pricing	feat: 新增银行贷款定价模型 (xlsx skill - 4 sheet 公式驱动)			3 小时前
paper-analysis	feat: 新增论文解读模块 - 供应链网络传染对金融稳定影响			6 小时前
reports	test: 新增 CRM V0.1 自动化测试报告 (22/22 通过 + 6 截图)			1 小时前
risk_alert	feat: 新增 bank-risk-alert skill + 恒达机械橙色预警报告			3 小时前
skill_audit	feat: 新增 finance-expert skill 五维安全审计报告			2 小时前
visit_report	feat: 新增客户回访报告 (docx skill) + MCP 调用流程图			3 小时前
web	feat: 新增 CRM V0.1 单文件原型 (HTML+JS+Tailwind+localStorage)			1 小时前
.gitignore	feat: 初始化贪吃蛇游戏项目			7 小时前
README.md	feat: 新增 CRM V0.1 单文件原型 (HTML+JS+Tailwind+localStorage)			1 小时前
credit_score_model.py	feat: 新增银行客户信用评分分群模型			5 小时前
icbc_brief_mcp.py	feat: 新增工商银行年报简报 - fetch+word+ppt 三 MCP 协同			4 小时前
index.html	feat: 初始化贪吃蛇游戏项目			7 小时前
stata_reg_mcp.py	feat: 新增银行盈利能力回归分析 - Stata MCP 计量实证			3 小时前
test_crm.py	test: 新增 CRM V0.1 自动化测试报告 (22/22 通过 + 6 截图)			1 小时前

CRM 功能规划: [crm_planning · master · qiii-07/Smartbank](#)

银行 CRM 技术方案: [crm_planning/design.md · master · qiii-07/Smartbank](#)

CRM 系统: [web · master · qiii-07/Smartbank](#)

[CoBank CRM · 客户经理工作台 \(演示版\)](#)

小组合作:[experiment-11/finance-health · Cloud Native Build](#)

五、问题与解决

问题	解决方法
Builder 模式无文件读写权限	信任工作区，更换纯英文路径，重启 TRAE

问题	解决方法
uvx、npx 命令无法识别	安装 uv 工具，重装 Node 并勾选添加到系统 PATH
无法生成 CRM ER 关系图	重装 mermaid 绘图 Skill，提示词明确指定绘图工具
页面刷新后客户数据全部丢失	补充提示词，要求代码使用 localStorage 持久化数据
AI 生成代码新增客户功能报错	将出错代码发给 AI，修复数据存储与读取逻辑
文件目录杂乱不符合规范	手动提前创建 web、figures、reports 三个文件夹

六、实验心得

本次实验使用 BMAD 方法论完成银行 CRM 原型开发，和前三次实验相比更偏向完整项目落地，让我收获很多。

最开始我急于写代码，直接跳过 Brainstorm 和建模阶段，导致后面做出来的页面功能混乱，缺少客户、产品关联逻辑，只能全部推倒重做。这让我意识到 BMAD 五阶段流程不是形式步骤，前期梳理需求、搭建数据模型才是项目的基础，前期规划不到位，开发阶段会出现大量返工。

实操过程中也遇到不少工具问题，调用 mermaid 绘制 ER 图时技能加载失败，页面数据刷新丢失、Tailwind 样式失效等故障。一开始我只会反复刷新重试，后来慢慢学会先排查环境依赖、优化提示词，精准告诉 AI 需要实现的功能约束，不用盲目让 AI 一次性生成全部代码，拆分任务后出错率明显降低。

同时我也理清了 MCP、Skill 和 BMAD 的配合逻辑：MCP 提供工具能力、Skill 提供金融专业流程，而 BMAD 是一套完整的项目组织思路，三者结合才能高效搭建银行数字化原型。以往我只会单独使用工具，这次学会用系统化流程指挥 AI 完成从需求到测试的全流程开发。

本次实验也暴露了我的不足，一是需求把控不够细致，容易增加额外功能导致项目臃肿；二是遇到代码 bug 时排查效率较低。后续我会严格遵循分步开发的思路，先完善设计再动手编码，同时养成测试习惯，每完成一个功能就验证可用性，减少后期调试成本。这

次实验也让我真切感受到 AI 在金融系统开发中的落地价值，为后续学习银行数字化相关内容打下了实操基础。